

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

(NoSQL_Columnar_Database)



Oleh:

(Riyan Hidayat Taufik)

(103122400050)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

Jawaban:

Row-oriented Database

Row-oriented Database seperti MySQL dan PostgreSQL menyimpan data berdasarkan baris. Semua informasi dari satu record disimpan berdekatan sehingga cocok untuk sistem transaksi seperti CRUD karena pengambilan satu data lengkap menjadi cepat.

Column-oriented Database

Column-oriented Database seperti ClickHouse dan Cassandra menyimpan data berdasarkan kolom. Semua nilai dalam kolom yang sama disimpan Bersama sehingga lebih efisien untuk analisis data dan query agregasi seperti SUM atau AVG.

Pengaruh Terhadap Kecepatan

Perbedaan penyimpanan ini mempengaruhi kecepatan baca data. Row-oriented database tetap membaca seluruh baris meskipun hanya beberapa kolom dibutuhkan, sedangkan column-oriented database hanya membaca kolom yang diperlukan sehingga I/O disk lebih kecil dan query analitik menjadi lebih cepat.

Kesimpulan

Row-oriented database lebih cocok untuk aplikasi transaksi harian (OLTP), sedangkan column-oriented database lebih unggul untuk analisis data besar dan data warehouse (OLAP).